

이미지 추출 앱

1 개요 및 학습목표

프로젝트 소개

1.

개요 및 학습목표



이미지 추출 앱

- Open api(Random Image) 활용
- 아키텍처 별(MVC, MVP, MVVM, MVI) 구현 방법을 알아보자

구현에 필요한 기술들

1.

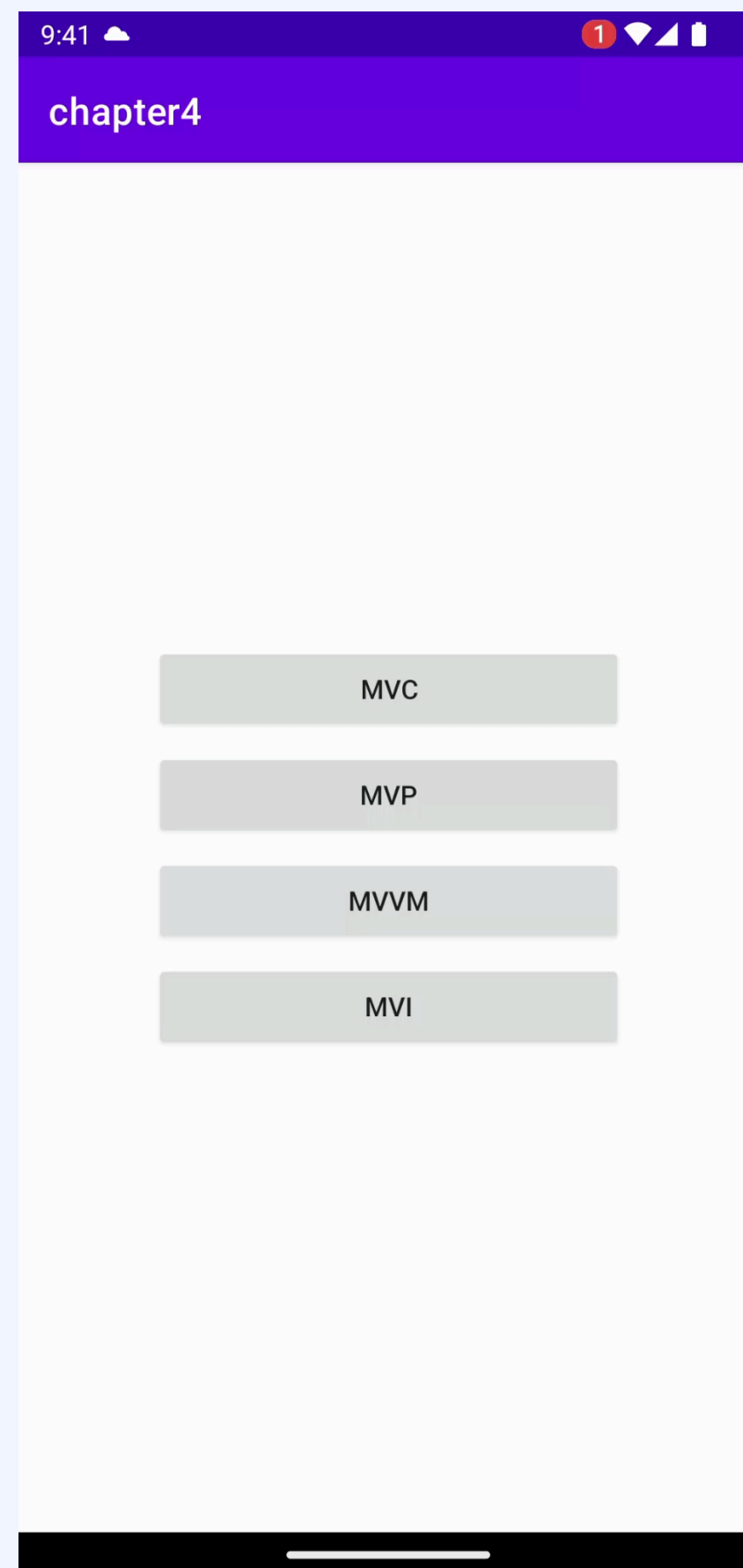
개요 및 학습목표

- Retrofit
- Coil
- MVC
- MVP
- MVVM
- MVI

완성 예제

1.

개요 및 학습목표



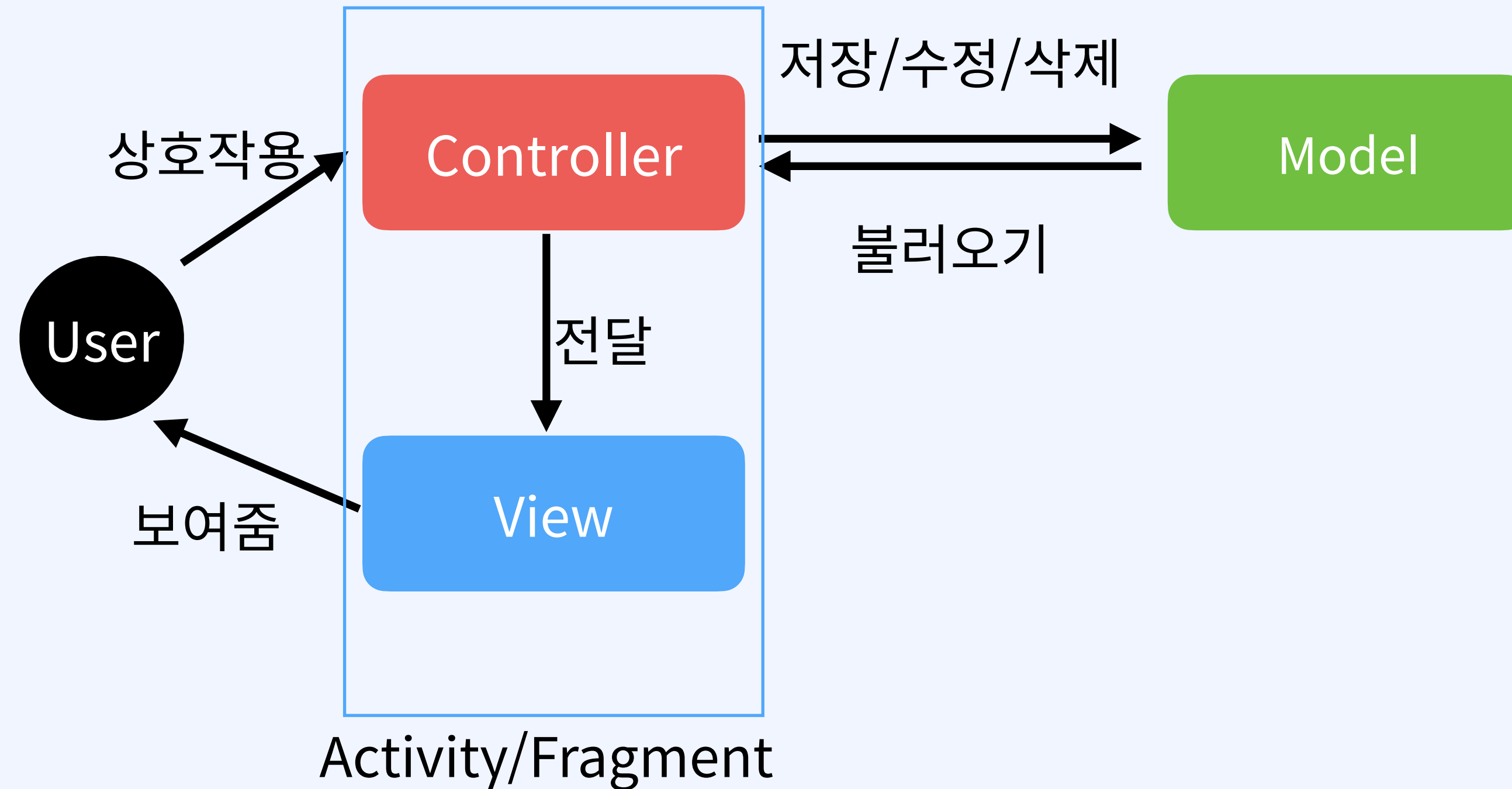
- Open API를 활용한 랜덤 이미지 불러오기 구현
- MVC, MVP, MVVM, MVI 패턴으로 코드 작성

이미지 추출 앱

2 MVC

MVC 패턴이란?

2. MVC 패턴



Model

- 데이터를 관리
- 비즈니스 로직 수행

View

- 유저에게 보일 화면을 표현
- 어떠한 데이터나 로직이 있으면 안됨

Controller

- Model과 View를 연결
- 유저의 입력을 받고 처리

MVC 장점/단점

2. MVC 패턴

장점

- 가장 구현하기 쉽고 단순함
- 개발기간이 짧아짐
- Model과 View를 분리
- Model의 비종속성으로 재사용 가능

단점

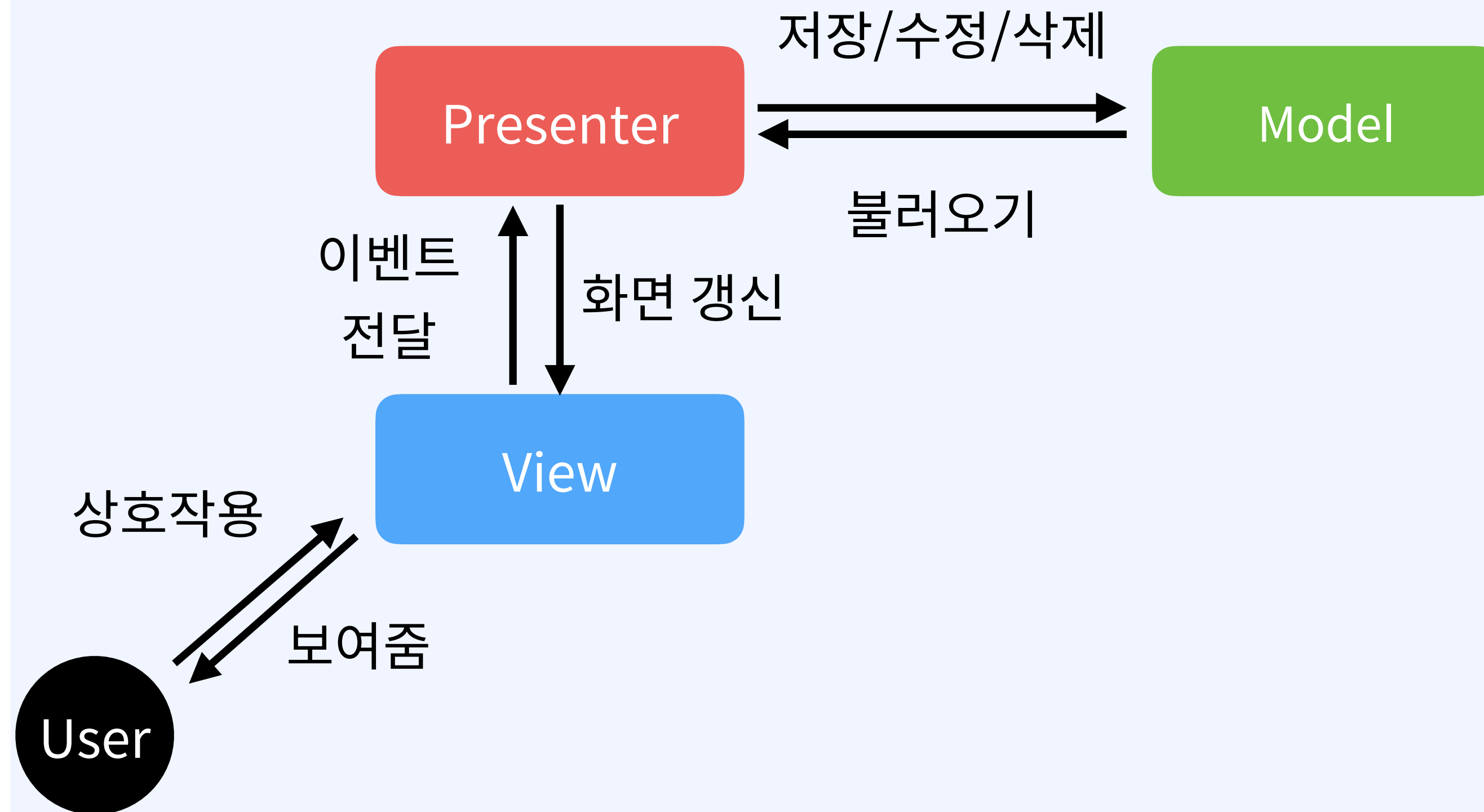
- Controller에 많은 코드가 생김
- 유지보수의 어려움
- View와 Model의 결합도 상승
- 테스트코드 작성의 어려움

이미지 추출 앱

3 MVP

MVP 패턴이란?

3. MVP 패턴



Model

- 데이터를 관리
- 비즈니스 로직 수행

View

- 유저에게 보일 화면을 표현
- Presenter에 의존적

Presenter

- Model과 View를 연결
- View에 Interface로 연결

MVP 장점/단점

3. MVP 패턴

장점

- View와 Model간의 의존성이 없음
- UI와 비즈니스 로직 분리
- Unit Test 수월

단점

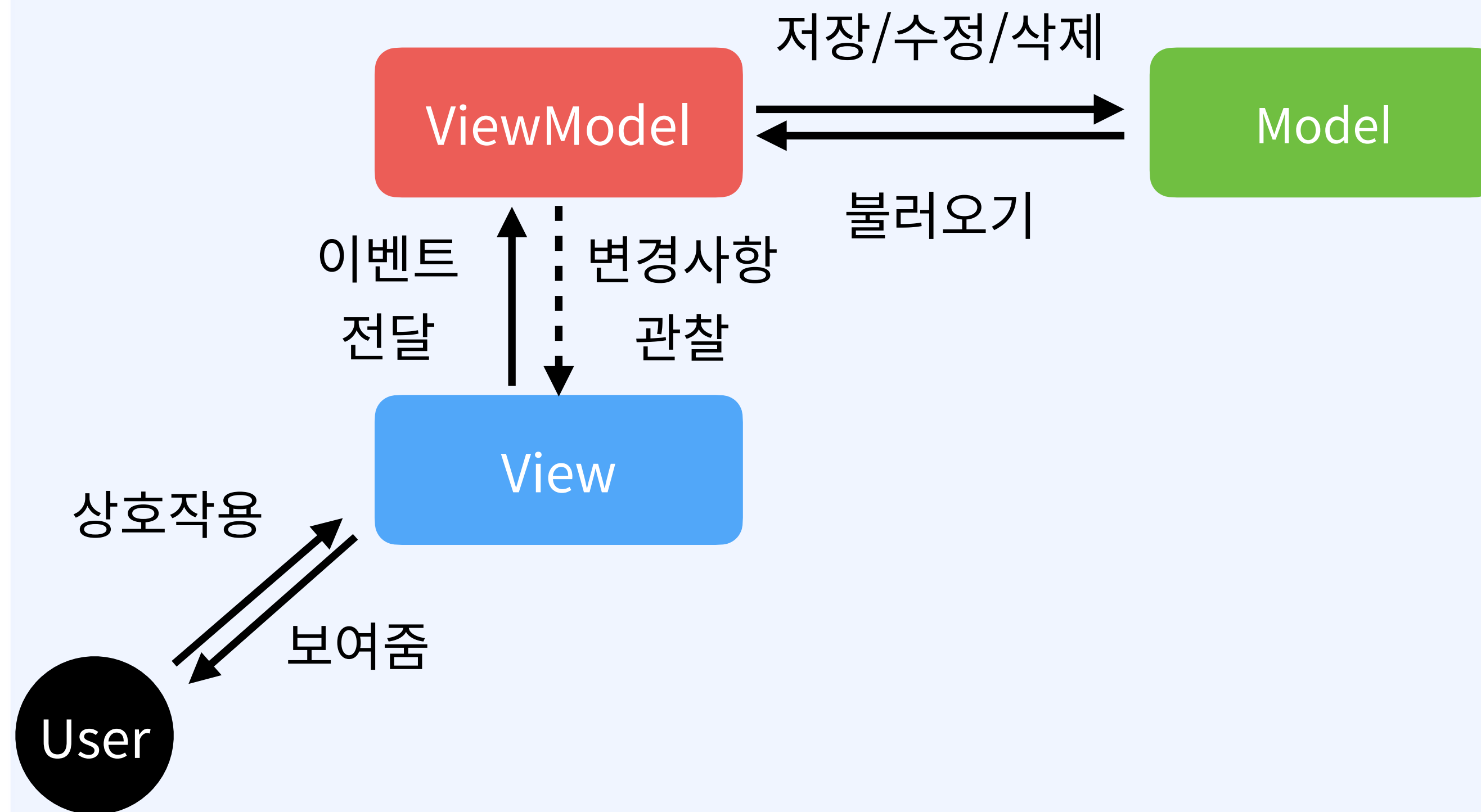
- View와 Presenter가 1:1 관계
- View가 많아지면 Presenter도 많아짐
- 기능이 추가 될수록 Presenter가 비대해짐

이미지 추출 앱

4 MVVM

MVVM 패턴이란?

4. MVVM 패턴



Model

- 데이터를 관리
- 비즈니스 로직 수행

View

- 유저에게 보일 화면을 표현
- ViewModel의 데이터를 관찰

ViewModel

- Model과 View를 연결
- DataBinding과 LiveData를 통해 View에 데이터 전달

MVVM 장점/단점

4. MVVM 패턴

장점

- View가 데이터를 실시간으로 관찰
- 생명주기로 부터 안전
- View와 ViewModel 결합도가 느슨
- 모듈별로 분리하여 개발 가능
- Unit Test 수월

단점

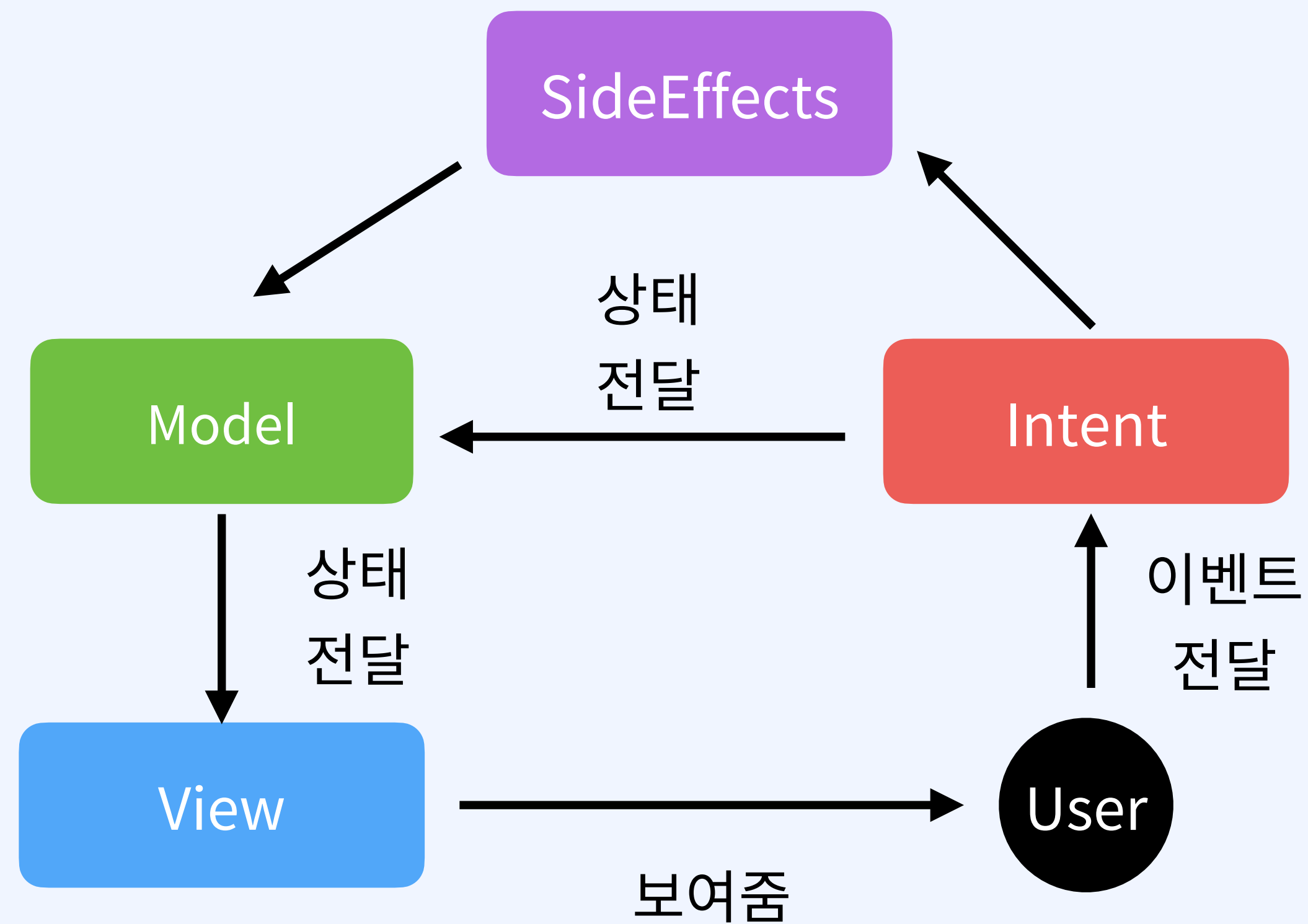
- 다른 디자인 패턴에 비해 복잡
- DataBinding, LiveData 등 다른 라이브러리를 필수적으로 학습

이미지 추출 앱

5 MVI

MVI 패턴이란?

5. MVI 패턴



Model

- 모든 상태를 나타냄

View

- 유저에게 보여지는 화면
- 상태를 받아 화면에 표시

Intent

- 앱 내에서 발생하는 Action

SideEffects

- 상태 변경이 필요 없는
API나 DB접근 등의 이벤트

MVI 장점/단점

5. MVI 패턴

장점

- 하나의 상태만 관리하기 때문에 상태 충돌이 없다
- 선순환 구조라 흐름을 이해하기 쉬움
- 불변 객체 이기 때문에 스레드에 안전

단점

- 다른 패턴에 비해 러닝커브가 높다
- 작은 변경에도 Intent를 거쳐야 함
- 보일러플레이트 코드가 발생한다